Čas 4 - Primene CSP rešavača

1. Petao, Gavran i Kukavica takmiče se u pevanju. Svaki sudija glasao je za tačno jednog takmičara. Detlić, koji je brojao glasove, saopštio je da je ukupno bilo 61 glasova, da je za Petla ili Gavrana bilo 16 glasova, za Gavrana ili Kukavicu 18, a za Kukavicu ili Petla 20 glasova. Nijedan od ovih podataka ne mora biti tačan, ali je poznato da je Detlić u svakom brojanju pogrešio za najviše 15 glasova.

   a) Modelovati problem u MiniZinc-u, uz pretpostavku da je svaki takmičar dobio bar jedan glas. Odrediti jedan mogući rezultat glasanja.

   b) Odrediti sve moguće rezultate glasanja.

   c) Dodati uslov da su svi takmičari dobili jednak broj glasova. Proveriti da li je takav ishod moguć.

   d) Odrediti najmanji i najveći mogući ukupan broj glasova.

2. Na šahovsku tablu dimenzije $n \times n$ treba postaviti n kraljica tako da se nikoje dve međusobno ne napadaju.

   a) Modelovati problem bez korišćenja globalnih ograničenja.

   b) Preformulisati model korišćenjem globalnog ograničenja `all_different`.

   c) Za $n = 8$ odrediti jedno rešenje, a zatim broj svih rešenja.

   d) Uporediti vreme rešavanja dva modela za nekoliko većih vrednosti n. Da li je neki model uvek brži?

3. Dat je delimično popunjen magični kvadrat dimenzije 4×4:

	12		
	8	15	
7		2	
4			11

   Potrebno je popuniti prazna polja brojevima od 1 do 16 tako da se svaki broj pojavi tačno jednom, a zbir u svakoj vrsti, koloni i na obe glavne dijagonale bude 34.

   a) Modelovati problem u MiniZinc-u, a zatim ga rešiti.

   b) Ispitati da li dobijeno rešenje jedinstveno zadovoljava zadate podatke.

   c) Ukloniti početne brojeve i izbrojati rešenja dobijenog problema. Pomoću razbijanja simetrija normalizovati oblik rešenja i prebrojati ih ponovo.

4. *Golombov lenjir.* Za date prirodne brojeve k i n treba odabrati k oznaka na lenjiru, na celobrojnim pozicijama

$$0 = x_1 < x_2 < \cdots < x_k = n,$$

   tako da sve udaljenosti $x_j - x_i$ za $i < j$ budu međusobno različite.

   a) Napraviti MiniZinc model koji za zadate k i n pronalazi takav lenjir, ako postoji. Proveriti da li postoji rešenje za $k = 4$ i $n = 6$, a zatim za $k = 4$ i $n = 5$.

   b) Preformulisati problem u optimizacioni: za zadato k, minimizovati ukupnu dužinu lenjira $x_k - x_1$. Pronaći najkraći lenjir za $k = 4$ i $k = 5$.

5. *Langfordovi parovi.* Za dato n treba napraviti niz dužine $2n$ koji sadrži po dve kopije svakog broja iz skupa $\{1, \ldots, n\}$. Između dve kopije broja i mora se nalaziti tačno i drugih elemenata. Na primer, za $n = 4$ jedan odgovarajući niz je

$$4, 1, 3, 1, 2, 4, 3, 2.$$

   a) Modelovati problem pomoću MiniZinc-a.

   b) Pronaći rešenje za $n = 4$ i prikazati dobijeni niz brojeva.

   c) Proveriti postojanje rešenja za $n = 3$, $n = 5$ i $n = 7$.

6. *BinPacking.* Prilikom selidbe treba rasporediti 10 predmeta čije su veličine

$$(4, 8, 1, 4, 2, 1, 10, 3, 5, 2)$$

   u torbe kapaciteta 10. Svaki predmet mora biti smešten u tačno jednu torbu, a zbir veličina predmeta u jednoj torbi ne sme biti veći od njenog kapaciteta.

   a) Napraviti MiniZinc model koji raspoređuje sve predmete i odrediti minimalan broj torbi.

   b) Dodati zahtev da predmeti 2 i 4 moraju biti u istoj torbi. Ispitati da li je problem i dalje zadovoljiv.

   c) Modelovati problem korišćenjem globalnog ograničenja `bin_packing_load`.

7. *Društveni golferi.* U golf klubu ima 16 igrača. Svake nedelje igrači se raspoređuju u 4 grupe sa po 4 igrača. Potrebno je organizovati raspored za više nedelja tako da svaki igrač učestvuje u tačno jednoj grupi svake nedelje i da se nijedan par igrača ne nađe u istoj grupi više od jednom tokom celog rasporeda.

   a) Napraviti MiniZinc model za raspored tokom w nedelja, gde je w parametar.

   b) Za $w = 2$ pronaći jedan raspored. Zatim postaviti $w = 5$ i ispitati da li je moguće napraviti raspored koji zadovoljava sve uslove.

   c) Za fiksni broj nedelja ispisati sva rešenja. Objasniti zašto se dobija veliki broj suštinski ekvivalentnih rasporeda i prodiskutovati razbijanje simetrija.